

1955 年 试 题

一、力学 共 28 分

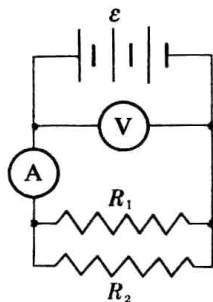
- (1) [6 分] 地上放着一个 10 千克重的物体,一个孩子把物体竖直向上提,但他所能用的力只有 7 千克重. 问物体共受哪几个力作用,各等于多少?
- (2) [10 分] 从同一地点用相等的初速度 $V_0 = 49$ 米/秒先后竖直向上抛出两块石头,第二块比第一块晚抛出 2 秒. 问第一块石头抛出后,经过几秒钟,两块石头在空中相碰?()
- (3) [6 分] 重量是 10,000 达因的物体由 1 米高处自由下落,如空气的阻力可以忽略不计,求物体到达地面时的动能. ()
- (4) [6 分] 一个单摆,摆动周期等于 2 秒. 求下列情况下,摆的周期:
摆长缩短为原来的 $\frac{1}{4}$ 时,周期 = (秒),摆球的质量减为原来的 $\frac{1}{4}$ 时,周期 = (秒),振幅减为原来的 $\frac{1}{4}$ 时,周期 = (秒).

二、热学及分子物理 共 22 分

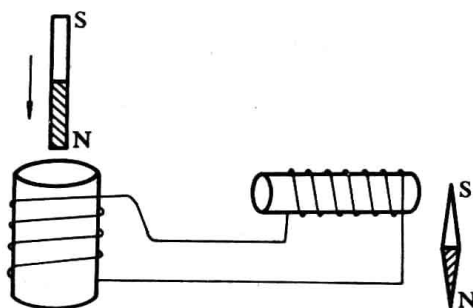
- (5) [6 分] 原来在 20°C 的金属,温度减到 0°C 时,密度增加 3 千分之一,求金属的线胀系数().
- (6) [8 分] 在密闭容器里装一些 0°C 的水. 当迅速地从容容器里抽出空气时,由于水的急剧蒸发,剩下的水就逐渐完全结成冰. 问这样结冰的水,能占水的原有总质量的几分之几?($\approx$ %). 水在 0°C 时的汽化热等于 595 卡/克;冰的熔解热等于 80 卡/克.
- (7) [8 分] 在温度等于 127°C ,压强等于 720 毫米水银柱高时,空气的密度等于() 克/(厘米)³. 在标准状态下的空气密度等于 0.00129 克/(厘米)³.

三、电学、光学、原子结构 共 40 分

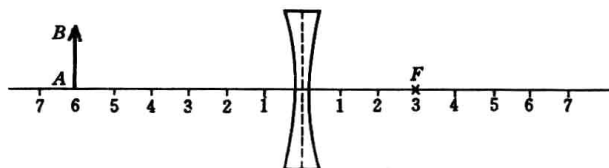
- (8) [6 分] 在右图所示的电路中,电池组的电动势 $\varepsilon = 6.0$ 伏特, $R_1 = 6.0$ 欧姆, $R_2 = 3.0$ 欧姆,伏特计 V 指 5.0 伏特. 那么,安培计 A 指()安培,电池组的内阻等于()欧姆.
- (9) [5 分] 一个阴极射线管的阴极射线从南向北射出. 把这管子夹在马蹄形的磁铁中, N 极在西, S 极在东. 那么,阴极射线要向()偏转.
- (10) [6 分] 按照下页图所表示的条形磁铁的 N 极向线圈插入



时,右方磁针的 S 极向哪方偏转? ()



- (11) [5 分] 水的折射率等于 $4/3$, 玻璃的折射率等于 $3/2$. 那末, 光在水中的传播速度比在玻璃中的传播速度(); 光在水中传播速度与在玻璃中传播速度之比等于().
- (12) [6 分] 一个幻灯镜头的焦距等于 1 尺, 镜头距幕的距离等于 21 尺. 要幕上的像清楚, 幻灯片距镜头应当等于()尺.
- (13) [6 分] 下图中 F 是薄透镜的一个主焦点, 用作图法找出物 AB 的像的位置. 用直尺在图上画出来. 像的长度是物的()倍.



- (14) [6 分] 两个氧原子核相距 10^{-8} 厘米, 它们相互吸引还是相互排斥? (), 这是因为(); 它们之间的作用力等于()达因. 氧的原子序数等于 8, 电子的电荷等于 5×10^{-10} 静电系单位.

四、混和题 共 10 分

- (15) [10 分] 某一抽水站拟购置一架 220 伏特的直流电动抽水机, 从井内将水抽到地面. 设井内水面离地面的距离是 10 米, 对抽水机要求每分钟能出水 600 升, 但电动机所供给的电能实际上只有 7% 产生抽水作用, 问:
- 甲. [7 分] 电动机的功率最少该是多少瓦? ()
- 乙. [3 分] 当反电动势可以略去时, 通过电动机内的总电流是多少安培? ()

1955 年 答 案

一、力学 共 28 分

- (1) [6 分] 物体受 10 千克的重力, 小孩向上提的力 7 千克, 地面的反作用力 3 千克.

(2) [10分] 6秒

(3) [6分] 10^6 尔格

(4) [6分] 1秒, 2秒, 2秒

二、热学及分子物理 共22分

(5) [6分] 5.56×10^{-6} /度

(6) [8分] 88

(7) [8分] 0.00083

三、电学、光学、原子结构 共40分

(8) [6分] 2.5, 0.4

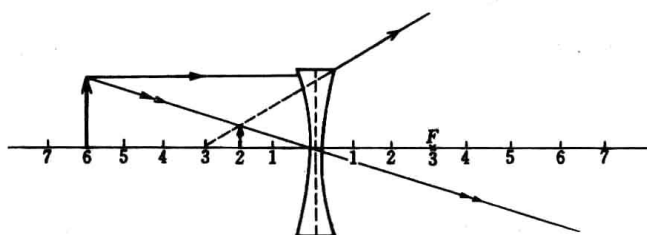
(9) [3分] 上

(10) [6分] 向左偏转

(11) [5分] 大, $\frac{9}{8}$

(12) [6分] 1.05

(13) [6分] $\frac{1}{3}$



(14) [6分] 相互排斥, 原子核是带阳电的, 0.16

四、混和题 共10分

(15) [10分] (1)1.4 千瓦, (2)6.36 安培